1.3 2024 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

每一题中的各小题可能存在**逻辑关系，做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论**。

1. (16 分)(1)(6 分) 陈述闭图像定理或者共鸣定理。
   (2)(10 分) 用上一小题中陈述的定理证明：设 H 是一个 Hilbert 空间。对于线性算子 $A : H \to H$，如果对于任意 $\varphi, \psi \in H$，都有
   $$\langle \varphi, A\psi \rangle = \langle A\varphi, \psi \rangle,$$
   那么 A 是一个有界线性算子。
2. (24 分) 设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧子集。我们知道，K 上复值连续函数空间 $C(K)$(取最大模范数) 的对偶空间是 K 上的正则 Borel 测度全体。
   (1)(4 分) 设 μ 是 K 上的一个正则 Borel 测度，$w \notin K$。定义
   $$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{z - w}.$$
   证明：$\widehat{\mu}$ 是 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的解析函数，且在无穷远点有极限 0(从而 ∞ 是一个可去奇点)。
   (2)(6 分) 证明：$\widehat{\mu}$ 对于任意的 w 均有定义，且在以原点为中心，任意有限半径的圆盘上，都是 Lebesgue 可积的。
   (3)(6 分) 现在假设 $\widehat{\mu}(w) \equiv 0 (w \notin K)$。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都成立 $\int_K f(z) d\mu(z) = 0$. (提示：利用 Cauchy 积分公式)
   (4)(8 分) 取定一个和 $\mathbb{C} \setminus K$ 的每一个连通分支都有非空交集的集合 E。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都能找到一列有理函数 $\{f_n\}$，其极点都在 E 中，且在 K 上一致收敛到 f。(提示：考察 $\widehat{\mu}$ 的幂级数展开)
   [上传者注：本结论称为 Runge 定理，具体见 [i] III.8 节.]
3. (30 分) 考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N})$。
   (1)(6 分) 叙述 $\mathcal{H}$ 上有限秩算子和紧算子的定义。
   对于 $\xi \in \mathcal{H}$，定义其**支撑**为 $\{n \in \mathbb{N} \mid \xi(n) \neq 0\}$，记为 $\mathrm{supp}(\xi)$。设 T 是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子，满足条件 ($\star$)：对于任何的 $\xi \in \mathcal{H}$，$\mathrm{supp}(T\xi)$ 是有限集。
   (2)(4 分) 假设有 $\mathcal{H}$ 中单位向量 η_1, η_2，满足 $\mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1) \neq \varnothing$。我们取 $x_1 \in \mathrm{supp}(T\eta_1)$，$x_2 \in \mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1)$，并记 $\alpha_1 = 1$。证明：存在 $\alpha_2 \in (0, \frac{1}{2})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_1)\| > \frac{3}{4}\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|$$
   且
   $$T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_2) \neq 0.$$
   (3)(4 分) 进而取 $x_3 \in \mathrm{supp}(T\eta_3) \setminus (\mathrm{supp}(T\eta_1) \cup \mathrm{supp}(T\eta_2))$ (其中 η_3 是一个单位向量)。证明：存在 $\alpha_3 \in (0, \frac{1}{4})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_1)\| > \Big(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\Big)\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|,$$
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_2)\| > \Big(1 - \frac{1}{4}\Big)\|T(\alpha_2\eta_2)(x_2)\|,$$

且

$$T(\alpha_1\eta_1+\alpha_2\eta_2+\alpha_3\eta_3)(x_3)\neq 0.$$

(4)(8 分) 进而假设存在一列 $\mathcal{H}$ 中单位向量 $\{\eta_n\}$ 满足对于任何自然数 n，$\operatorname{supp}(T\eta_n)\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n-1}\operatorname{supp}(T\eta_k)\Big)$ 非空，我们取 $x_n\in\operatorname{supp}(T\eta_n)\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n-1}\operatorname{supp}(T\eta_k)\Big)$。请由此推出矛盾，从而证明：存在有限集 $F\subseteq\mathbb{N}$ 使得对于任何的 $\xi\in\mathcal{H}$，有 $\operatorname{supp}(T\xi)\subseteq F$。

(5)(8 分) 证明：$\mathcal{H}$ 上任一紧算子都可以写成一列满足 (2) 中条件 $(\star)$ 的有界线性算子在算子范数下的极限。

4. (50 分) 对于 $\alpha\in(0,1)$，记 $\mathbb{R}$ 上满足

$$|f|_\alpha\triangleq\sup_{x\neq y\in\mathbb{R}}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}<+\infty$$

的 1-周期复值连续函数全体为 C^α，定义范数 $\|f\|_\alpha=\|f\|_\infty+|f|_\alpha$。我们承认上述赋范线性空间是完备的。

对于 $f\in C^\alpha$，定义

$$(T_\alpha f)(x)=\frac{1}{2}\Big(f\Big(\frac{x}{2}\Big)+f\Big(\frac{x+1}{2}\Big)\Big).$$

(1)(8 分) 证明，对于任意 $\alpha\in[0,1)$，T_α 都是 C^α 到自身的连续线性算子。并由此求出 T_α 的范数。

对于 $f\in C^\alpha$，$n\in\mathbb{Z}$，我们定义 f 的 Fourier 系数为

$$\widehat{f}(n)=\int_0^1 f(x)e^{-2\pi nxi}dx.$$

(2)(4 分) 对于任意 $\alpha\in[0,1)$，把 $T_\alpha f$ 的 Fourier 系数用 f 的 Fourier 系数表达出来。并由此求 $\ker T_\alpha$。

对于 $x\in[0,1]$，我们考虑其二进制小数表示 $x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x_k}{2^k}$，规定对于有限小数，取有限小数表示。

(3)(8 分) 对于 $f\in C^\alpha$，证明 $\{T_\alpha^n f\}$ 一致收敛到某个函数，求这个函数。并证明，T_α 的对应于特征值 1 的特征向量都是常数函数。

(4)(4 分) 证明，1 是 T_α 唯一一个模长为 1 的特征值。

(5)(8 分) 对于任意 $\alpha\in(0,1)$，证明，T_α 保持

$$H_\alpha\triangleq\Big\{f\in C^\alpha\Big|\int_0^1 f(x)dx=0\Big\}$$

不变，且

$$\|(T_\alpha|_{H_\alpha})^n\|\leqslant 2^{1-n\alpha}.$$

(提示：设 $g\in H_\alpha$，则存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $g(x_0)=0$.)

(6)(10 分) 证明：对于 $0<|\lambda|\leqslant 2^{-\alpha}$，$f_\lambda(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\lambda^k e^{2\pi 2^k xi}\in C^\alpha$，且 $T_\alpha f_\lambda=\lambda f_\lambda$。

(7)(8 分) 求 $\sigma(T_\alpha)$ 及其所有特征向量。

1.4 2024 秋 泛函分析期末试卷 (王凯)

1. 给出赋范线性空间、Banach 空间的定义，并给出一个 Banach 空间的例子 (不需要证明).
2. (1) 给出可分的定义;
   (2) 证明 $L^\infty[a,b]$ 不是可分空间.
3. (1) 给出疏朗集的定义，叙述 Baire 纲定理;
   (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的子集 $\mathbb{Q}$ 不是可数开子集的交.
4. (1) 叙述 Banach 不动点定理;
   (2) 证明 2 维隐函数存在定理.
5. 叙述闭图像定理、逆算子定理，证明这两个定理是相互等价的.
6. (1) 叙述凸集分离定理;
   (2) M 是实赋范线性空间 X 的闭凸子集，对任意 $x\notin M$，证明
$$d(x,M)=\sup_{f\in X^*,\|f\|=1}\left(f(x)-\sup_{z\in M}f(z)\right).$$
7. (1) 叙述 Hahn–Banach 定理;
   (2) 证明：在有界数列空间 l^∞ 上存在如下线性泛函 F：对任意的 $\{a_n\},\{b_n\}\in l^\infty$,
   (i) $F(\{a_n\})=F(\{a_{n+1}\})$;
   (ii) 若 $a_n\geqslant 0$，则 $F(\{a_n\})\geqslant 0$;
   (iii) 若 $\{a_n\}$ 是实数列，则 $\varliminf\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant F(\{a_n\})\leqslant\varlimsup\limits_{n\to\infty}a_n$;
   (iv) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $F(\{a_n\})=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.
8. $C[0,1]$ 上的算子 T 定义为
$$(Tf)(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y.$$
   (1) 证明 T 是紧算子;
   (2) 求 $\sigma(T)$，并给出 T 的一个非平凡不变子空间.
9. $f(z)$ 是复平面上的解析函数，集合
$$H=\left\{\|f\|=\left(\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}|f(z)|^2e^{-|z|^2}\mathrm{d}A(z)\right)^{\frac{1}{2}}<+\infty\right\},$$
   这里 $A(z)$ 是复平面上的 Lebesgue 测度.
   (1) 给出 H 上的内积，并证明这是 Hilbert 空间.
   (2) 证明：对任何 $\lambda\in\mathbb{C}$，存在 $K_\lambda\in H$，使得 $f(\lambda)=\langle f,K_\lambda\rangle$，并求出 K_λ.
   [上传者注：H 称为 Fock 空间，答案是 $K_\lambda(z)=e^{z\bar{\lambda}}$，其研究见朱克和的专著 *Analysis on Fock Spaces*, GTM 263, 2012.]
10. M 是 $L^2[0,1]$ 的闭子空间，且 $M\subseteq C[0,1]$，求证 M 是有限维的.

1.5 2024 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (20) (1) 证明：X 为拓扑空间，若 X 单点集的导集皆闭，则 X 每个子集的导集均闭。（杨忠道定理）
   (2) 作 $\bar{\mathbb{R}}$ 上拓扑使 $\bar{\mathbb{R}}$ 和全体 $[-\infty,b)(b\in\bar{\mathbb{R}})$ 为开集，求单点集的导集与闭包。

(4) 证明：$\operatorname{tr} T = \int_0^1 K(x,x)\,\mathrm{d}x$。

1.7 2023 秋 泛函分析期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

1. (1) 设 $1 \leqslant p < \infty$，$f, g \in L^p[0,1]$，且存在 $R > 0$ 使得 $\|f\|_p \leqslant R, \|g\|_p \leqslant R$。记 m 为其上的 Lebesgue 测度，证明
$$\int_0^1 \big||f|^p - |g|^p\big|\,\mathrm{d}m \leqslant 2pR^{p-1}\|f-g\|_p.$$
(2) 证明：算子 $T\colon L^p[0,1] \to L^1[0,1], f \mapsto |f|$ 是连续的。
2. (1) 设 $B(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数全体，证明 $(B(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。
(2) 证明：
$$p(f) = \inf_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ \alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{R}}} \left\{ \sup_{s\in\mathbb{R}} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(s-\alpha_k) \Big) \right\}$$
为次线性函数。
(3) 叙述实线性 Hahn–Banach 定理。
(4) 构造 $B(\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函 M，使得
(a) $M(\mathrm{id}) = 1$，
(b) 对于 $f \geqslant 0$，$M(f) \geqslant 0$，
(c) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$，$M(f(x)) = M(f(x+\alpha))$。
3. (1) 叙述闭图像定理。
(2) 设无穷维矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足
$$\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty, \quad \forall\, i = 1, 2, \cdots,$$
且对任意 $(x_j) \in l^2$，$y_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}x_j$ 存在且有限。考虑算子
$$T\colon (x_j) \in l^2 \mapsto (y_j) \in l^2,$$
证明 T 是有界的。
4. 考虑算子 $T\colon l^1 \to l^1$，
$$T(x_1, x_2, x_3 \cdots) = (0, x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \cdots).$$
(1) T 是否为紧算子？
(2) 求 $\sigma(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T), \sigma_p(T)$。

1.8 2022 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽)

注: 2022 年因疫情原因, 期末考试形式为 take home.

$\mathfrak{B}(E,F)$ 的子集

设 E 和 F 是两个 Banach 空间，$\mathfrak{B}(E,F)$ 是全体从 E 到 F 的连续线性算子。

1. 设 E_1 是 E 的一个有限维子空间。证明，存在一个 E 的闭子空间 E_2 使得 $E=E_1\oplus E_2$。（我们可以关于 E_1 的维数作归纳）
2. 设 $T\in\mathfrak{B}(E,F)$ 是一个满射。

   (a) 证明，存在 $k\geqslant 0$，使得 $\{y\in F,\|y\|\leqslant 1\}\subset\{Tx,x\in E,\|x\|\leqslant k\}$。

   以下固定满足 (a) 的 k。

   (b) 证明，对于任意 $\ell\in F^*$，我们有 $k\|\ell\circ T\|\geqslant\|\ell\|$。

   设 $S\in\mathfrak{B}(E,F)$，满足 $k\|S-T\|<1$。我们记 $r=k\|S-T\|$。设 $y\in F$。

   (c) 证明，存在 $x\in E$，使得 $\|x\|\leqslant k\|y\|$ 且 $\|Sx-y\|\leqslant r\|y\|$。

   (d) 证明，存在 E 中的一列元素 (x_n) 和 F 中的一列元素 (y_n)，满足 $y_0=y$，且对于任意自然数 n，都有 $\|x_n\|\leqslant k\|y_n\|,\|y_{n+1}\|\leqslant r\|y_n\|$，且 $y_{n+1}=y_n-Sx_n$。

   (e) 由此证明，S 是满射。（我们记 $z_n=\sum_{k=0}^{n}x_k$，证明序列 z_n 收敛，并计算）
3. 证明，$\mathfrak{B}(E,F)$ 中的满射全体构成一个开集。
4. 对于 $n\in\mathbb{N}$，记

$$\Omega_n=\{T\in\mathfrak{B}(E,F)\text{ 是满射},\dim\ker T\geqslant n\}.$$

   (a) 设 $T\in\Omega_n$，E_1 是 $\ker T$ 的一个 n 维子空间。设 E_2 是 E 的闭子空间，且 $E=E_1\oplus E_2$。证明，

$$\{S\in\mathfrak{B}(E,F),S\text{ 在}E_2\text{ 上的限制是一个满射}\}$$

   是 $\mathfrak{B}(E,F)$ 中的开集。

   (b) 证明，Ω_n 是 $\mathfrak{B}(E,F)$ 中的开集。

Hilbert 空间上的弱拓扑

我们考虑一个（复）Hilbert 空间 H 上的弱拓扑。

(1) 证明，数乘 $\mathbb{C}\times H\to H,(\lambda,x)\mapsto\lambda x$ 是连续的。

(2) 对于 $T\in\mathfrak{B}(H,H)$，证明，

$$\{(\lambda,x)\in\mathbb{C}\times H,Tx=\lambda x\}$$

是闭集。

(3) 设 $\Delta=\{|z|\leqslant\|T\|\}$，$B$ 为 H 中的闭单位球。证明，$G=\{(\lambda,x)\in\Delta\times B,Tx=\lambda x\}$ 是紧的。

(4) 证明，T 在 B 中的所有特征向量全体构成的集合 P 是闭的。

(5) 对于 $x\in P\setminus\{0\}$，以 $v(x)$ 记相应的特征值。证明，v 是从 $P\setminus\{0\}$ 到 $\mathbb{C}$ 的一个连续映射。

(6) 我们假设 H 可分。证明，$P\setminus\{0\}$ 是一列闭集的并集。

(7) 证明，当 H 可分时，T 的特征值全体 $\sigma_p(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 的一列闭子集的并集。证明，$\sigma_p(T)$ 可以是 $\mathbb{C}$ 的任意有界可数子集。它可能有非空的内点集么？

(8) 设 I 是 $[0,1]$ 中的无理数全体。构造一个 Hilbert 空间 H 及 H 上的一个有界共轭算子 T，使得 $\sigma_p(T)=I$。证明，I 不能表达为 $\mathbb{C}$ 的一列闭子集的并集。

正算子与可逆性

设 H 是一个复 Hilbert 空间。

1. (a) 设 $0 \leqslant A \leqslant 1-\varepsilon$，证明，$\left\|\sqrt{A+\varepsilon}-\sqrt{A}\right\| \leqslant \sqrt{\varepsilon}$。
   (b) 设 $\varepsilon \leqslant A \leqslant 1, \varepsilon \leqslant B \leqslant 1$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant (2\sqrt{\varepsilon})^{-1}\|A-B\|$。
   (c) 设 $0 \leqslant B \leqslant 1-\varepsilon, 0 \leqslant A \leqslant 1-\varepsilon$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant 2\varepsilon^{1/2}+(2\varepsilon^{1/2})^{-1}\|A-B\|$。
   (d) 设 $\|A\| \leqslant 1/2, \|B\| \leqslant 1/2$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant 2\sqrt{\|A-B\|}$。
   (e) 总结得到的结论。
   [上传者注：本题为 [iii] Chapter 2 Problem 14.]
2. 设 B 是一个范数为 1 的正算子。
   (a) 证明，$\sigma(B) \subset [0,1]$，并举例说明，$\sigma(B)$ 可以取到整个 $[0,1]$。
   (b) 证明，B 可逆当且仅当存在 $\varepsilon > 0$，使得 $\sigma(B) \subset [\varepsilon, 1]$。此时我们有 $\|1-B\| < 1$。
   (c) 设 B 可逆，证明，对于任意的 $T \in \mathfrak{B}(H,H)$，存在 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$，使得 $T = \dfrac{1}{2}(BS+SB)$。
3. (a) 设 T 是一个自共轭算子，证明，对于任意 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$，S^*TS 是一个自共轭算子，且 $S^*TS \leqslant \|T\|S^*S$。
   (b) 设三个正算子 W,S,T 满足 $SWS = TWT$。证明，$\sqrt{W}S\sqrt{W} = \sqrt{W}T\sqrt{W}$。若还假设 W 是单射，则 $S=T$。
   (c) 设 W,T 是正算子，$K = TWT$。证明，$\sqrt{\sqrt{W}K\sqrt{W}} \leqslant \|T\|W$。
   (d) 设 $R,S \in \mathfrak{B}(H,H)$ 满足 $R^*R \leqslant S^*S$，证明存在 $V \in \mathfrak{B}(H,H)$，$R = VS$。
   (e) 设正算子 W,K 与实数 $a \geqslant 0$ 满足 $\sqrt{\sqrt{W}K\sqrt{W}} \leqslant aW$。证明，存在 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$ 使得 $\sqrt[4]{\sqrt{W}K\sqrt{W}} = S\sqrt{W}$。
   记 $T = S^*S$。证明，若 W 是单射，则 $TWT = K$。
   (f) 设 W,K 是正算子，且 W 可逆。证明，存在唯一的正算子 T，使得 $TWT = K$。

保测映射与算子

我们考虑 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。设 $f:[0,1] \to [0,1]$ 是一个双射，f 与 f^{-1} 都保持 Lebesgue 可测集的测度不变。所有这样的映射按照复合运算构成一个群 G。既然我们讨论的是可测映射，那么两个只在零测集上不同的映射自然认为是同一个。

1. 对于 $f,g \in G$，定义
$$d(f,g) = m(\{x, f(x) \neq g(x)\}).$$
   证明，G 上的乘法和取逆元关于 d 定义的拓扑都是连续的，且相应的度量空间是完备的，但不是可分的。
2. 证明，f 可以对应到 $H = L^2([0,1])$ 上的一个酉算子 T_f。
3. (1) 证明，$\delta(f,g) = \sup\limits_{X \subset [0,1] \text{ Lebesgue 可测}} m(f(X) \setminus g(X)) + m(g(X) \setminus f(X))$ 也定义了 G 上的一个度量。
   (2) 证明，$\delta(f,g) \leqslant d(f,g)$。
4. 我们在 G 上还可以考虑由集族
$$N(f;X,\varepsilon) = \{g, m(f(X) \setminus g(X)) + m(g(X) \setminus f(X)) < \varepsilon\}$$
   生成的拓扑。证明，这和 $\{T_f, f \in G\}$ 上的强算子拓扑是一致的。

5. 给定正整数 m，我们考虑集合 $\{1,2,\ldots,2^m\}$ 的一个置换 π，然后定义

$$\begin{aligned} &f_\pi : [0,1] \to [0,1], \\ &\frac{i-1}{2^m} + x \mapsto \frac{\pi(i)-1}{2^m} + x, \end{aligned}$$

这里 $x \in \left(0, \dfrac{1}{2^m}\right]$。证明，所有这样的映射全体（$m$ 取遍所有的正整数，π 取遍所有的置换）按第 4 题描述的拓扑是稠密的，从而 G 按照这个拓扑是可分的。

1.9 2021 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. 对于 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可测函数 φ，定义算子 $M_\varphi\colon L^2[0,1] \to L^2[0,1]$ 为

$$M_\varphi f = \varphi f.$$

(1) 对什么样的 φ，M_φ 是有界算子？

(2) 对什么样的 φ，M_φ 是 Fredholm 算子？

2. 称 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T 为迹类算子，若存在 $M > 0$ 使得对于 H 的任何两组规范正交基 $\{e_i\}, \{f_i\}$ 有

$$\sum_i |\langle Te_i, f_i\rangle| \leqslant M.$$

求证：(1) 迹类算子按算子范数构成 Banach 空间.

(2) 迹类算子是紧算子.

3. 证明或否定：$L^2[0,2\pi]$ 的序列 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e^{\mathrm{i}kx}$ 当 $n \to \infty$ 时弱收敛于 0.
4. 证明或否定：...（忘了）.
5. 设 $C[0,1]$ 的闭线性子空间 M 包含于 $[0,1]$ 上连续可微的函数的空间 $C^1[0,1]$. 证明 M 是有限维的.

[上传者注：本题解答见 [iv] 第二章 §3 例 21.]

6. 设 X, Y 是赋范线性空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，满足：若 X 的序列 x_n 弱收敛于 x，则 Tx_n 弱收敛于 Tx. 求证 T 是有界算子.

1.10 2021 秋 泛函分析期末试卷 (黄昭波)

一 (30 分) X 是由 $\left\{(x_1,x_2,\ldots) \,\middle|\, \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty; x_1,x_2,\ldots \in \mathbb{R}\right\}$ 组成的实 Hilbert 空间. $e_n = (0,0,\ldots,1,0,\ldots)$ 是第 n 个位置取值为 1, 其余位置取值为 0 的向量.

(1) 证明 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是 X 的规范正交基;

(2) T 是 X 上的单侧移位算子, 即 $Te_n = e_{n+1}, n = 1,2,\ldots$, 求 T^*;

(3) 求 T^* 的正则集和谱.

二 (20 分) T 是 $C[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 的积分算子:

$$(T\varphi)(s) = \int_a^b K(s,t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t, \quad \varphi \in C[a,b]$$

其中 $K(s,t)$ 是 $[a,b]\times[a,b]$ 上二元连续函数. 求 $\|T\|$.